

AIRBUS A320 飞行手册教程

IFR 视野面板介绍



(1)主要飞行显示幕 Primary Flight Display (PFD)

(2)导航显示萤幕 Navigation Display (ND)

(3)计时器按钮 Chronometer button

(4)高度表拨定值 Altimeter

(5)电子飞行仪器系统 Electronic Flight Instrument System(EFIS)

(6)发动机指示及警告显示 Engine/Warning Display

(7)飞行控制装置 Flight Control Unit(FCU)

(8)起落架显示萤幕/自动煞车选择纽 Gear/Auto Brakes

(9)地面接近警报系统 Ground Proximity Warning System(GPWS)

(10)备用飞行仪表 Backup Instruments

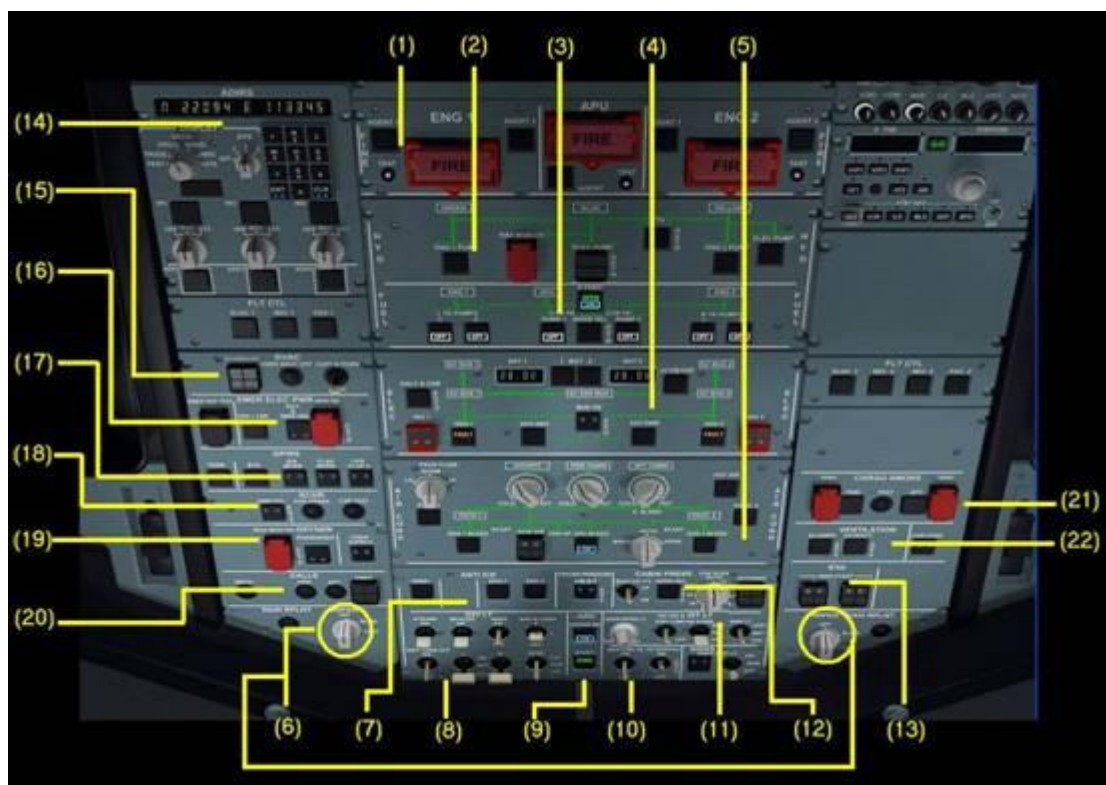
(11)系统显示萤幕 System Display(SD)

(12)电子中央飞机监视系统 Electronic Central Aircraft Monitoring (ECAM)

(13)起落架控制杆 Landing Gear

(14)飞行时钟 Clock

头顶面板介绍



(1)发动机灭火开关 Engine Fire

(2)液压控制面板 Hydraulics

(3)燃油系统面板 Fuel

(4)电力控制面板 Electrical

(5)空调设定面板 AIR COND

(6)雨刷开关 WIPER

(7)防结冰开关 Anti-Ice

(8)灯光控制开关 EXT LT

(9)辅助动力装置开关 APU

(10)安全带警示及禁止吸烟警示 SEAT BELT & NO SMOKING

(11)警急状况路线导引灯 INT LT

(12)舱压控制开关 CABIN PRESS

(13)发动机手动开启开关 Manual Engine Start Panel

(14)大气资讯及惯性导航系统 Air Data Inertial Reference System(ADIRS)

(15)紧急逃生 Evacuation EVAC

(16)紧急电力发动装置 EMER ELEC PWR

(17)地面接近警报系统选择开关 GPWS

(18)座舱通话纪录器及飞行纪录器开关 RCOR

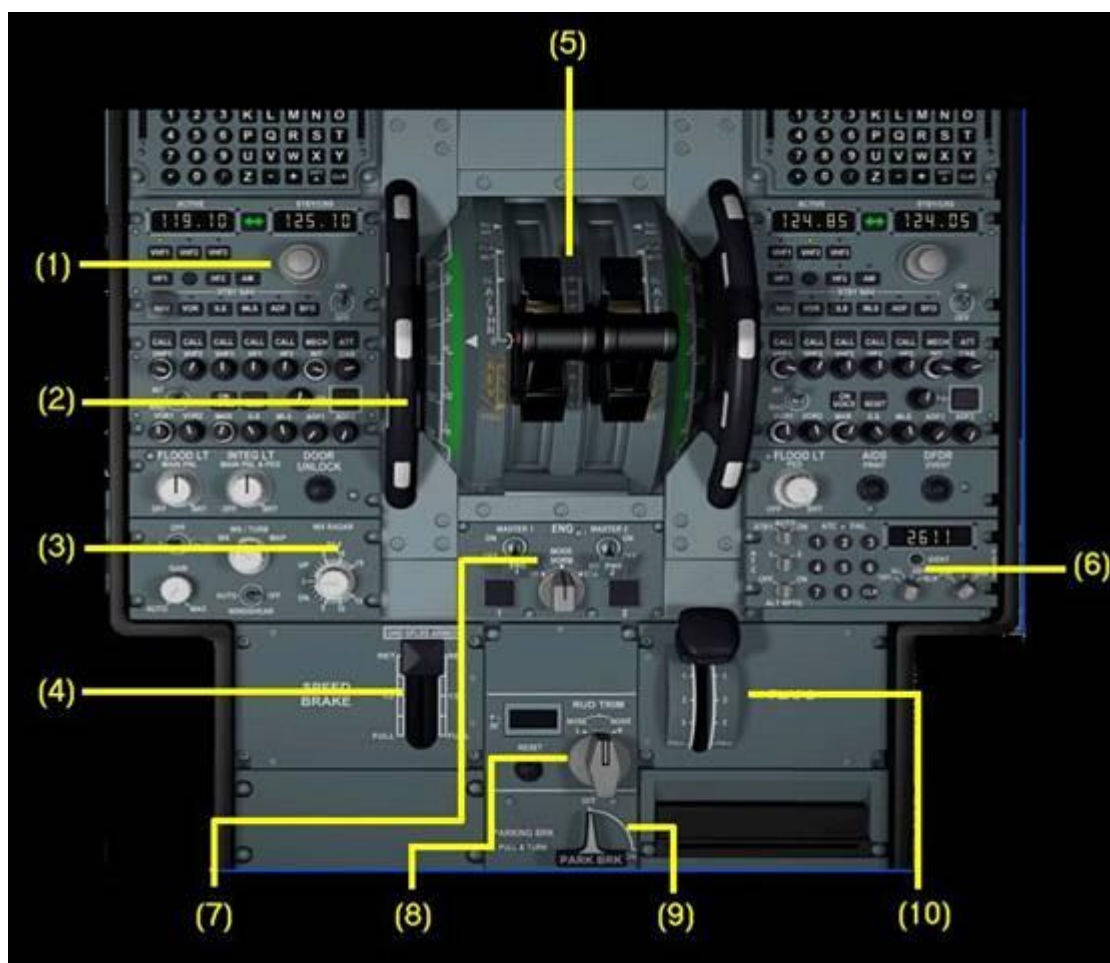
(19)氧气供应系统 OXYGEN

(20)与后舱组员及机务人员通讯按钮 CALLS

(21)货舱烟雾警告 CARGO SMOKE

(22)空气循环系统 VENTILATION

中央基座介绍



(1)无线电管理面板 RADIO MANAGEMENT PANEL

(2)配平片转轴 TRIM PITCH

(3)气象雷达选择开关 WX RADAR

(4)空气煞车杆 SPEED BRAKE

(5)节流阀 Throttle

(6)应答机 Transponder

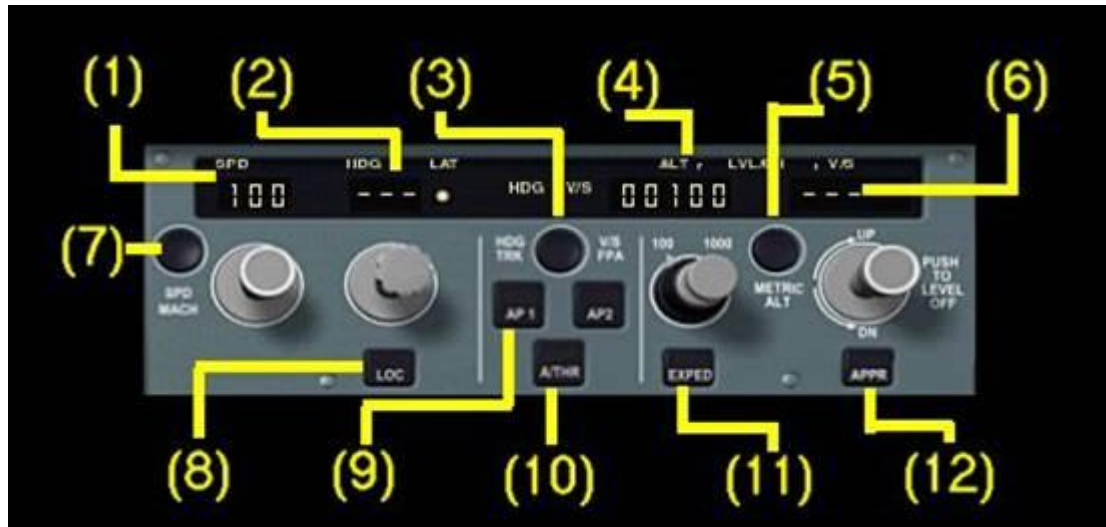
(7)油路控制开关 Engine Panel

(8)配平失准 RUD TRIM

(9)停机煞车开关 PARKING BRAKE

(10)襟翼控制杆 FLAPS

FCU 介绍



(1)速度设定组 SPD

(2)航向设定组 HDG

(3) FD 模式选择按键(HDG-V/S TRK-FPA SELECTOR)

(4)高度设定组(ALT)

(5)单位选择(公制/英制)按键(METRIC ALT)

(6)垂直速率设定组(VERTICAL SPEED SELECTION)

(7)速度模式选组(空速/马赫) SPD/MACH

(8)左右定位台拦截按键(LOC)

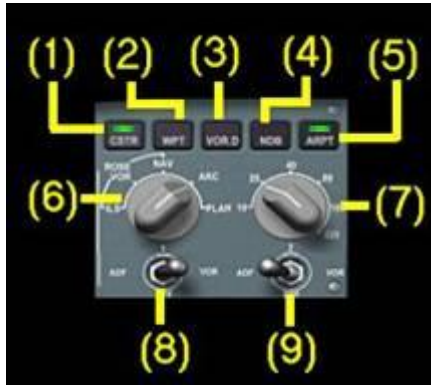
(9)自动驾驶按键(AP1&AP2)

(10)自动节流阀按键(ATHR)

(11)快速下降及减速按键(EXPED)

(12)左右定位台拦截及下滑道拦截按键(APPR)

EFIS 控制面板介绍



(1)显示飞航计画模式(DISPLAY FLIGHT PLAN CONSTRAINTS)

(2)显示导航点模式(WAYPOINTS)

(3)显示 VOR 模式

(4)显示 NDB 模式

(5)显示机场模式

(6) ND 显示模式转换组

(7)视距范围转换纽(10MN~360MN)

(8) NAV1 显示模式切换键(ADF-VOR)

(9) NAV2 显示模式切换键(ADF-VOR)

AIRBUS 飞行操控教学

首先欢迎各位进入空客(AIRBUS)家族,鉴于绝大部分的飞友熟悉波音(BOEING)的飞行操作,因而对空客总觉得相当的陌生和好奇,接下来就由本人为各位揭开空中巴士系列神秘的面纱。

我们从头开始带领各位进入众飞友们心仪已久的驾驶舱,完成一趟高雄(RCKH)至松山(RCSS)的航班!

接着开启

范例选择高雄机场的 16 停机坪,机型选择 A320,时间是白天,燃油设定为左、右油箱各约为 5500Pounds,中央油箱不载油。进入游戏后于 Options/Settings/International/选择 Metric(Altimeter feet)的单位

进入驾驶舱

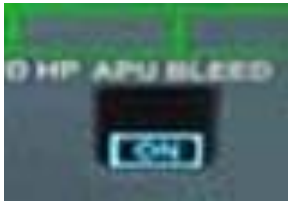
开启后为一片漆黑的驾驶舱画面,按 Shift+E 来开启舱门,依据检查表(CHECKLIST)所示,在飞机打开 DC 电流供电之前,必须先检查起落架(Landing Gear)是否为 down 的状态,另一项是检查 Engine Master Switches 是否为 off 的状态。

开启电源

接下来将头顶面板(Overhead panel)上的 Battery switches 点选为 ON 状态,飞机的 DC 电源即开启,此时飞机的仪表版也有了电源,结束后将 PACK1 和 PACK2(空调) 调整为 OFF 状态,,以避免 DC 电流消耗太快,接下来的步骤为开启 APU 电源,但此之前,先检查 Battery 的电流是否为正常(超过 26.0),确定正常后再检查 APU BLEED 为 OFF 状态,然后将 APU MASTER SW 调为 ON,仔细注意 ECAM 上 APU 的状态画面,,约 15 秒后会出现 flap open 的讯息,这时可将头顶面板的 APU START 调为 ON,同样过了约 20 秒的时间,APU START 的蓝色 ON 讯号会转为绿色的 AVAIL 的讯号,代表 APU 以成功启动



第三步骤就是将 APU BLEED 开启为 ON



以此供应全机需要的电力,此时便可将 PACK1 和 PACK2 给开启,让待会登机的旅客有空调可以享受。

设定通讯频率

休息一下过后,将飞机的通讯频率(frequency)调整至高雄机场 ATIS(127.8)的频率以得知机场即时的天气资料和预计使用跑道



收到的资料如下:

RCKH 073000Z 29004KT 9999 FEW012 SCT300 28/24 QNH1007 NOSIG

所以待会预计使用 09 跑道离场,收到讯息后先调整 EFIS 的 QNH 值为 1007



以确保飞机显示正确的高度,下一动作就是设定最令人头痛的飞行电脑了

设定飞行电脑(MCDU)



第一步骤选择:MCDU(Multi-Function Control and Display Unit)

首先可看到 MCDU 的显示萤幕两旁各有 6 个按键,我们将它分类为**左**边从上到下依序为 **LSK 1L~LSK 6L**,**右**边从上到下依序为 **LSK 1R~LSK 6R**。OK,接下去将 MCDU 的画面选择 INIT 这个位置,先为各位介绍它画面里各设定内容的名称:

CO RTE:公司航路

FROM/TO: 离场/到场机场

ALTN:备降机场

ALTN RTE:备降航路

FLT NBR:航班号码

LAT& LONG: 分别为纬度和经度

COST INDEX: 经济指数 0~99(预设值为 50,0~99 皆可输入,数字越大,飞机航行时越不管油料的消耗,以省时为原则,数字越小,则以省油为原则)

CRZ FL/TEMP:巡航空层/巡航空层温度

ALIGN IRS:惯性定位,此则直接按右键消除

好了,我们可以开始「玩」这飞行电脑啦!

控制飞行电脑萤幕下方的按键,按 RCKH/RCSS,然后按 LSK 1R 输入进去,接着按 RCTP(备降机场),按 LSK 2R 输入,跟着输入本次飞行的班机航班号码 GE572 于 LSK 3L 输入,COST INDEX 我们使用预设值 50,此时签派员(OD)拿了此次任务的签派单,依据内容所示,我们将使用飞航空层 FL210 的高度去松山,巡航空层温度为-35°C,所以我们按 210/-35,然后按 LSK 6L 输入,最后按 LSK 3R(惯性定位的字样也随者消失),INIT 的「初步」内容结束(CO RTE 和 ALTN RTE 不一定要输入)。



第二步选择 F-PLAN,上方会看到 RCKH(离场机场),和 RCSS(到场机场),将画面往下按,也会看到 RCTP(备降机场)(注: 按↑:画面下拉,按↓:画面上移,此点与波音相反,勿混淆),

首先按位于 RCKH 旁的 LSK 1L 进入到下一个画面,会看到 **DEPARTURE** 的字样出现,同样于 LSK 1L 按进去,此刻会看到高雄的 09 跑道和 27 跑道的蓝色选项,由于预计使用 09 跑道离场,,所以点选位于 09 旁的 LSK 2L,点选后下一个画面是离场程序的选择,同样依照签派单的指示,我们选择西港二号离场(SK2),点选后会看到右下角有 **INSERT** 的字样,按 LSK 6R

后便将离场程序输入电脑里了,同样地,点选 RCSS 以便进入进场程序的设定,,进入后会发现 **ARRIVAL** 已变为右边的位置,没关系,同样按 LSK 1R 进入下一画面,依据签派单上松山机场目前使用 10 跑道进/离场,所以我们也大胆放心地点选 ILS10 进入下一画面(注:飞行途中如遇目的地机场换跑道,同样也可依样画葫芦改选 28 跑道落地,别忘了进场程序也要改为 JO1 或 PI2 进场喔),OK,下一个画面选择中坜一号到场(ZL1),选好后同样按 LSK 6R 输入,进离场都设定完了,接着设航路,预计走最繁忙的西部要道 W4 航路,回到 MCDU

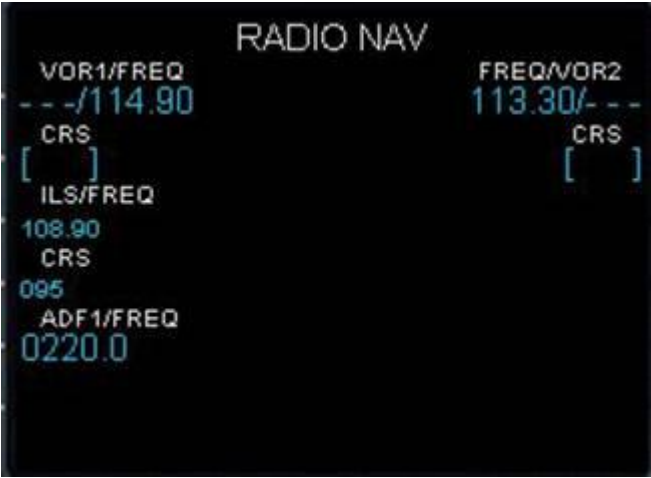
的显示萤幕会看到西港二号离场中最后一导航点是 TNN,点选 TNN 进入航路设定的画面,按 W4/HLG(从 TNN 到 HLG 这一段 W4 航路),在 LSK 2R 的位置会看到 VIA/GO TO 的字样,没错,就是要输入到那里去,那就按 LSK 2R 吧!接着萤幕会自动跳回主画面,但颜色已从绿色变为黄色,这代表尚未完成航路的设定,只要于右下角 **INSERT** 的位置按 LSK 6R 将航路输入进去,则航路就已经输入电脑里了,可是您应该会发现有两个 HLG??没关系,只要将其中一个给删掉就行了(方法则是按 MCDU 右下角有一个 CLR『CLEAR』,它会出现 LSK 6L 的位置,然后再点选您要删除的其中一个 HLG 即可),最后按 CLR 点选 **FLY PLAN DISCONTINUITY** 将其消除并连接航路,哈哈,这样航路就完整连接,不怕飞错啰!!!别忘了还有备降机场呢!!自己复习一下吧,点选 RCTP,按右边的 **ARRIVAL**,然后依签派单选择中正机场目前的使用跑道,我们点选 ILS05 跑道落地,选择 AU1A 的进场程序,,最后按 **INSERT** 输入电脑里,还有万一松山降不成,松山也是有离场程序哟,点选蓝色的 RCSS→再按 **DEPARTURE**→10 跑道→ST2(汐止二号离场),右边会出现 TRANS(过渡航线),配合中正的 AU1A 进场,我们选择 APU 过渡→最后再 **INSERT**,所有的航路已经大功告成了,全部浏览检查一遍

RCKH-SK2-W4-ZL1.RCSS-ST2-APT-AU1A-RCTP,使用航路为绿色的,备降航路为蓝色的,顺带一提,萤幕右边有 **SPD/ALT**(速度和高度,一般短程不设,长程飞行时设定),萤幕下方有 DEST-TIME-DIST-EFOB(目的地机场-预计到达时间-距离目的地的距离-到达目的

地剩余油量),此资讯于 MCDU 全部设定完后会显示。



下一步骤切换至 **RAD NAV** 的画面,输入 TNN 于 VOR1/FREQ,输入 HLG 于
FREQ/VOR2,再输入 220 于 ADF1/FREQ。



第三步骤回到 **INIT** 画面,但请按 NEXT PAGE,输入 60.2 于 ZFW(先前设定 ZFW60296/1000 即为输入值),ZFWCG 标准内设值为 25%(实际飞行由运务人员提供),输入 5.0 于 BLOCK(看 E/WD 萤幕中的 FOB/1000 即为输入值),电脑计算出来下方的 TOW(Take Off Weight)为 65.0,LW(Landing Weight)为 63.2,请记住这数据,并牢记以下公式: $TOW = ZFW + BLOCK - TAXI$,其余的空格电脑会自行运算。



第四步骤切换至 **PERF** 画面,同样地先介绍内容:

V1:放弃起飞决定速度(飞行如过了这速度,即使单发动机失效或其他因素也必须将飞机拉起来,否则会有冲出跑道等严重后果)

VR:带杆起飞速度(ROTATE)

V2:起飞后爬升之最低速度

TRANS ALT:高度表转换高度

THR RED/ACC:爬升加速高度

TO SHIFT:滑行缩短距离(不一定需要输入,视机场状况)

FLAPS/THS:襟翼/配平片角度(此处输入之值为提醒和参考用,并不会影响任何数据或参数)

FLEX TO TEMP:离场机场之场温(此温度会影响起飞时发动机之推力,温度越高推力越小)

ENG OUT ACC:发动机失效之加速高度

使用鼠标右键按 V1、VR、V2 即可得之速度(真实飞行需查表输入)

TRANS ALT:输入 11000(依据台北飞航情报区飞航指南 AIP,TRANSITION LEVEL 为 FL130,TRANSITION ALTITUDE 为 11000)

THR RED/ACC:使用内设值 1530/1530 或自订 1500/1500 等皆可

FLAPS/THS:1/UP(DN)1.7<参考值,实际飞行需查表>

FLEX TO TEMP:输入机场气温 28

ENG OUT ACC:可依内设值 1530 或自订。



结束后按 LSK 6R(NEXT PHASE)会看到"CLB"的画面,此处的 SPD/MACH 可输入 250 或自订的速度(如不输入,则依电脑之速度飞行),结束后再按 LSK 6R 会看到"CRZ"的画面,同样可选择自订速度或依电脑计算出的速度,结束后再按 LSK 6R 可看到"DES"的画面,使用方法如前二步骤,最后仍然按 LSK 6R 会看到"APPR"的画面,但这必须听取目的地机场的 ATIS 才能输入,因此目前暂时不予设定。

最后一步切换至 **PROG** 的画面,确定 ACCUR 显示 **HIGH**(非 LOW)(如下图)

顺带一提,DIR 的画面是当航管员许可或要求你直接航向某一导航点时所设定的画面(如 **Direct to DALIN**,只需将 **DALIN** 输入 **LSK 1L** 的位置即可) 恭喜您,成功完成了飞行电脑的设定!!



开车及后推

假设应答机编码为 1062,所以我们将 transponder 调整为 1062。



等旅客都登机后记得按 SHIFT+E 关闭舱门,开车及后推后,将 SELT BELT、NO SMOKING & Beacon lights 灯号切换至 ON, Fuel Pumps 调整为 AUTO 和 ON,后推同时将中央基座的 Engine Master 1 调整至 ON,之后把 MODE 向右转至 IGN/START(点火)即可将一号发动机开启,结束后将 Engine Master 2 调整至 ON 即可启动 2 号发动机,都成功启动后将 MODE 回拨至 NORM 完成开车程序。



滑行前设定

这时将 APU 和 APU BLEED 关掉,放一格 FLAP(1+F),AUTO BRAKE 选择 MAX。



还有将 FCU 面板上的 ALT 调整为 21000(模拟飞行空客系列,FCU 面板上的数据按鼠标右键为将按钮拉起并改由手动调整自动驾驶,按左键为将按钮下压交由飞行电脑作自动驾驶,重要切记!!)



滑行至跑道及系统检查

滑行至 09 跑道经由 A 滑行道,这时将滑行灯(Taxi lights)切换至 ON,慢慢加大节流阀即可滑行,滑行期间检查

ECAM 各个系统检查画面是否正常,完成后按一下 ECAM 前的 TO CONFIG 确认系统正常,并测试煞车、减速板、副翼、升降舵和方向舵是否正常,随后进入跑道等待(Taxi Into Position and Hold)

起飞前检查

最后确认 FLAP 为 1+F,APU OFF,配平片(TRIM)为起飞角度,并确认 ECAM 上 GW 的重量(GW/1000)等于或低于 TOW(65.0),进入跑道并对正跑道,同时将所有的灯光开启。

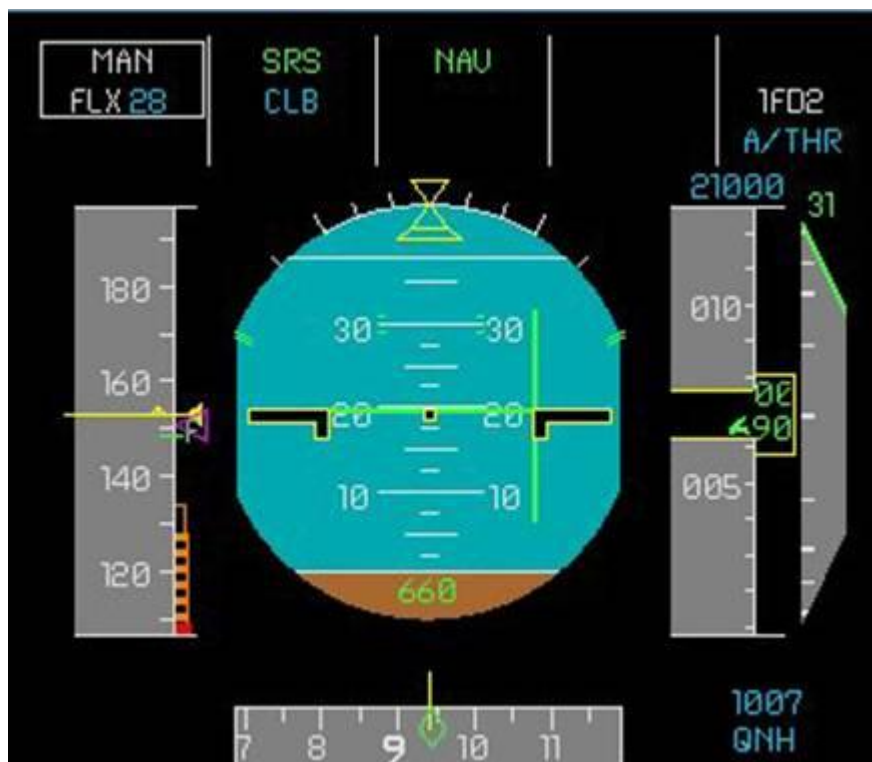


起飞

得到起飞许可后将节流阀向前推,同时注视着 E/WD 的萤幕,等到 NI 超过 50%后立即按(F4),完成后自动油门会接上并加大推力成为起飞推力,PFD 左上角则显示 **MAN FLX28**(多适应性起飞 Flexible Take Off)的字样。



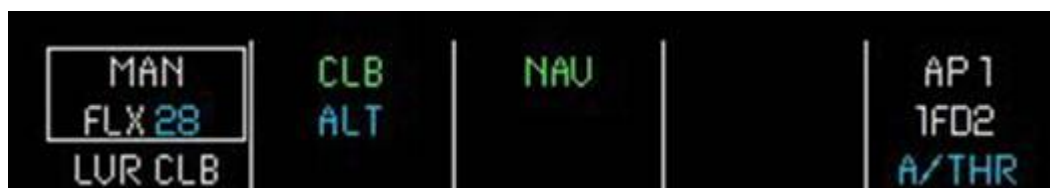
飞机速度到 133 时喊一声 V1,过 VR 时喊一声 ROTATE 并带杆将机头拉起来,过 V2 时喊一声 V2,发动机推力还没转换成爬升推力时(仍然在起飞推力)的飞机仰角约在 18° 至 20° 之间,同时飞机速度不得超过 Target Airspeed。



收起落架,并将 Runway turnoff lights、Landing lights 和 Taxi lights 切换至 off,过 1000 呎时按 AP1 接上自动驾驶,飞机就会自动执行西港二号(SK2)离场并爬高保持 21000 呎 (FL210)。

爬升

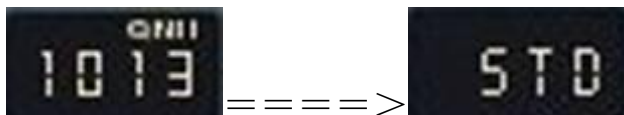
爬升过加速高度后(1530)会在 PFD 看到白色的“LVR CLB”字样出现。



此时按两下“F2”将节流阀拉回爬升推力 PFD 出现“THR CLB”字样,速度持续加速并通过 V_{FE} NEXT 速度后收 FLAP,过 10000 呎飞机速度会加速至飞行电脑计算最为省油的速度。

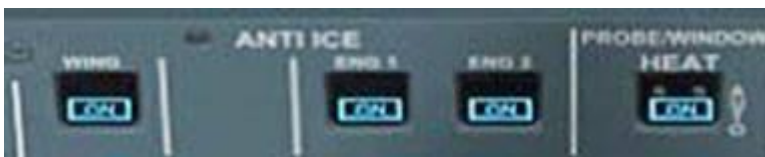


过 11000 呎后将 Altimeter 调整至 1013 并按下按键使其成为 STD(STANDARD)模式。



开启防结冰装置(Anti-Ice)

注意 ECAM 萤幕上的 TAT 温度,如低于 10°C,即开启防结冰装置(Anti-Ice)



此时如果爬升速率稳定且气流稳定便可将 SEAT BELT 警示灯熄灭,以便空服人员进行服务。

下降

巡航了一段时间后,距离后龙(HLG)VOR 约 30 哩处下降至 15000 呎(FL150),这时将 FCU 上的 ALT 降至 15000,同时将右边的 V/S 拉起并调至-1800(此数据依照实际需要

进行加减),飞机便会开始下降,飞机右转过 HLG VOR 且加入中坭一号到场(ZL1)。

进场



持续下降至 4000 呎,这时将通讯频率调至松山机场的 ATIS(127.4)以便抄收天气状况。

RCSS 080000Z 09004KT 9999 FEW020 SCT120 BKN250 28/23 QNH1007 NOSIC

开启 MCDU 的 APPR 画面并设定上述资料:

QNH:高度表拨定值:1007

TEMP: 28

MAG/WIN:090/4

TRANG ALT: 11000

DH: 263(请查阅 RCSS ILS10 仪器进场航图的 DH 值)

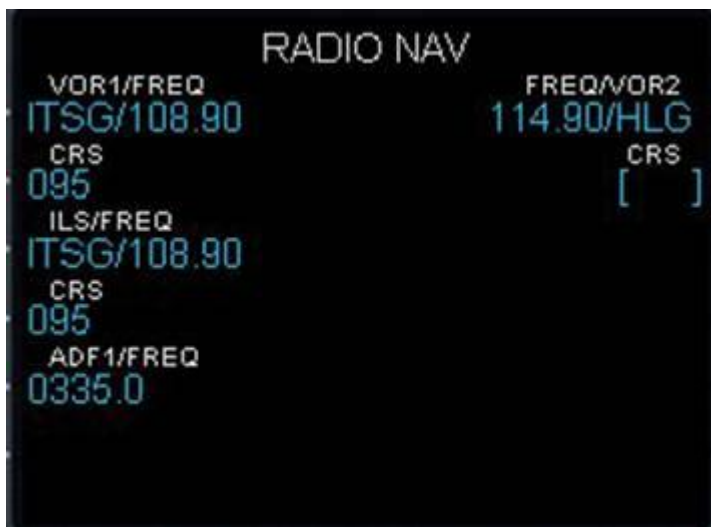
LDG CONF: FULL(落地外型可选择 FULL 或 CONF3)

VAPP:电脑计算出的进场速度

VLS:电脑计算出的落地速度(至于中间的 F、S、O 速度值代表意义请查阅原文手册第 12 页)



当飞机下降并通过FL130 时,将 Altimeter 调整至 1007(TRANSITION LEVEL),并开始减速至 250 节(依法规定台北飞航情报区内航机速度低于 10000 呎,速度不得超过 250 节),低于 10000 呎时将飞机外部灯光全开启,接者开始做 ECAM 系统检查,并确认飞机总重 (GW)低于起飞前设定的落地重量(63.2),安全带警示灯(SEAT BELT)选择 ON,TAT 温度高于 10℃时将防结冰装置(Anti-Ice)关掉,现在将 ILS FREQ 调至 108.9,CR(COURSE)调至 095,ADF1/FREQ 调至 335。



将 EFIS 控制面板的 VOR/ADF 2 选择 ADF 以确认 OM 的位置,注意 ND 显示通过 ZONLI 后下降至 3500 呎,减速至 160 节,记住,当速度通过 V_{FE} NEXT 速度时要放 FLAP,直到 FLAP 至 FULL(全放)的外型,将 AUTOBRAKE

设定在 MED(依不同条件可选择 LO 或 MAX)。



接着按” SHIFT+ ”将 FLAP Armed 上(触地后自动升起减速版),EFIS 控制面板的 ILS 按键按下。



FCU 的 APPR 按键按下。

五边进场及落地前检查

拦截到 ILS 后并在 OM(LK NDB)前将起落架放下,减速至最后进场速度(参阅 MCDU APPR 设定值),持续进场后过了雷达高度 1500 呎后 E/WD 画面会出现 LDG 的检查画面(全为绿色表示落地外型以设定完成,如有蓝色字样代表那一项落地外型未设定完成)。

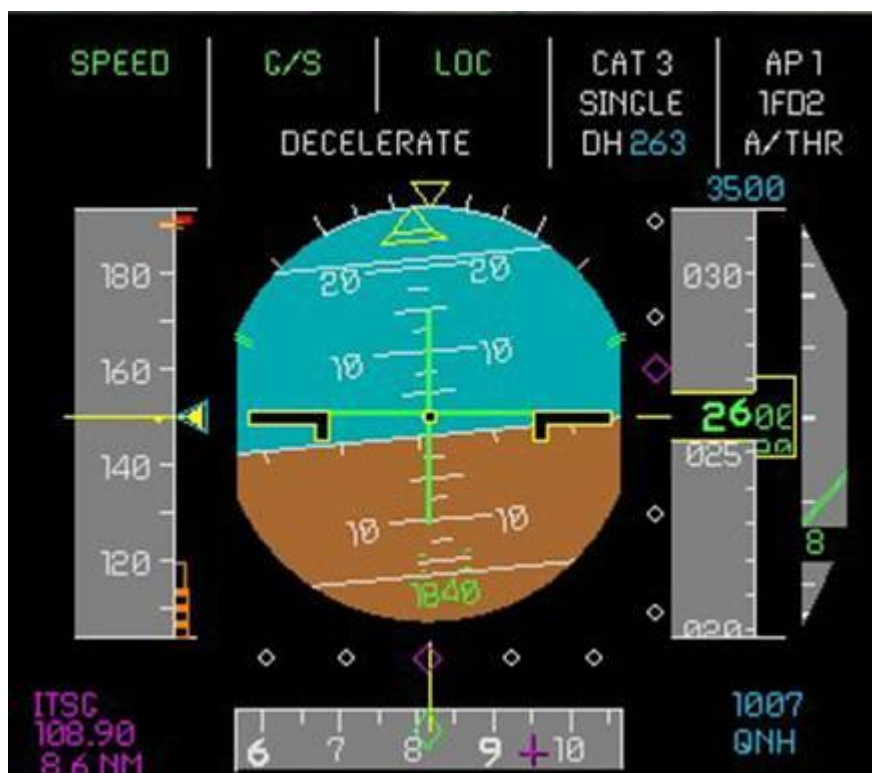
附图一:

已按 APPR,尚未拦截 LOC 和 G/S



附图二:

已拦截 LOC 和 G/S



附图三:

进场通过雷达高度 1500 呎显示之落地检查



五哩(或三哩)时解开自动驾驶(API&ATHR),并抓好平飘(Flare)时机。

接地

听到 **RETARD** 语音时将节流阀收至 IDLE(F1 键),触地时开启 **反推** REVERSE(F2)。



速度低于 70 Knots 时节流阀推至 IDLE,减速板收起,自动煞车(AUTO BRAKE)关掉,并踩煞车,FLAPS 收起。

滑行至停机坪

脱离跑道时速度低于 15 Knots,并将 Strobe lights、Runway turnoff lights、Landing lights 选择 OFF,接近停机坪时将 APU 开启,停机后将停机煞车(Parking Brake)开启,油路控制开关(Engine Master1&Engine Master2)关闭<OFF>。



燃油帮浦(PUMPS)选择 OFF。



所有灯光关掉,SELT BELT & NO SMOKING 选择 OFF,将舱门开启,如需关机则将 BAT1 & BAT2 选择 OFF 即可完成。

AirBus-A320

飞行教程



(内部使用)